

Nội dung đã chốt

Muốn thay đổi nội dung ở đây: tạo đề nghị thay đổi.

Chủ đề	Nội dung
V3.2	V3.2.0 completed baseline là source of truth của Phase 0.
Stack	Flutter Android-first cho learner; Flutter Web cho staff; FastAPI/Python; PostgreSQL; Object Storage.
Architecture	Modular monolith; API process + durable worker dùng cùng codebase.
Authority	Máy chủ quyết định canonical scoring, progress và permission.
Offline	Command queue tách telemetry queue.
Content	Published content immutable/versioned; attempt/enrollment pin exact revision.
Analytics time	Phân biệt event time và knowledge/availability/source capture.
Mastery / Risk	Mastery khác Risk.
Recommendation	Risk chỉ là input tùy chọn; ML/recommendation OFF thì app vẫn học được.
Lifecycle	Prediction / Decision / Exposure / Execution / Outcome tách riêng.
Hạ tầng	Không Kafka/Kubernetes/microservices/warehouse/external feature store nếu chưa có requirement/load thật.
Database	Một Mingo: DB chính `mingo`, DB test disposable `mingo_test`, role `mingo_app`; không chia DB theo phase.
Quản trị phase	Mỗi phase phải có deliverables + acceptance criteria + gate rồi mới qua phase sau.
ML production	OULAD/UCI chỉ là research baseline; production model phải đánh giá bằng product data.